

Cálculo y álgebra lineal

Primer examen parcial

10 de setiembre, 2011

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Demuestre por inducción que

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

para todo entero $n \geq 1$. Sugerencia: $n^3 + 6n^2 + 9n + 4 = (n+4)(n+1)^2$. (5 pts)

#2 Calcule la suma de la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-3)^{k+2} + 3 \cdot 2^{k+1}}{5^k}$. (4 pts)

#3 Para cada serie, determine si converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2n}{2^{2n} + 5}$ (5 pts)

(b) $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3j+1)}{(2j+2)!}$ (4 pts)

#4 Considere la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (x-2)^k}{3^k k}$.

(a) Encuentre el intervalo de convergencia. (6 pts)

(b) Encuentre todos los valores de x para los cuales la serie converge condicionalmente. (1 pts)

#5 Considere la función $g(w) = \sqrt{w} e^{-w^2} - \sqrt{w}$.

(a) Use la definición de serie de Taylor¹ para verificar que la serie de Taylor de e^x alrededor de 0 es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. (2 pts)

(b) Compruebe que $g(w) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n w^{2n+\frac{1}{2}}}{n!}$ para todo $w \in \mathbb{R}$. (4 pts)

(c) Expresé la integral $\int_0^1 g(w) dw$ como una serie alternada. (4 pts)

(d) Aproxime el valor de $\int_0^1 g(w) dw$ utilizando el menor número de términos en la serie obtenida en el inciso (c), de modo que el error en la aproximación sea menor que 0,001. (4 pts)

¹La serie de Taylor de $f(x)$ alrededor de c es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n$.